Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS

Tres números en progresión aritmética suman 18. Si al primero se le suma 1, al segundo 2 y al tercero 7, se obtiene una progresión geométrica.

a) Plantea los números como $6-d$, 6, $6+d$ y justifica.
b) Encuentra todos los valores posibles de d.
c) Escribe las progresiones aritméticas y geométricas correspondientes.

Respuesta

a) Suman $18 \Rightarrow$ el central es 6. b) $d=3$ o $d=-9$. c) $3, 6, 9 \to 4, 8, 16$ ($r=2$); $15, 6, -3 \to 16, 8, 4$ ($r=\frac{1}{2}$).

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Central

$(a-d)+a+(a+d)=3a=18 \Rightarrow a=6$.

2 b) Condición geométrica

$7-d,\ 8,\ 13+d$: $8^2=(7-d)(13+d)$.

3 b) Resuelve

$64=91-6d-d^2 \Rightarrow d^2+6d-27=0 \Rightarrow (d-3)(d+9)=0$.

4 c) d = 3

$3, 6, 9$ y $4, 8, 16$ (razón 2).

5 c) d = -9

$15, 6, -3$ y $16, 8, 4$ (razón $\frac{1}{2}$).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Justificación del término central	**1 pt**
b) Ecuación y ambas soluciones	**3 pts**
c) Ambas progresiones	**2 pts**

Idea clave. En progresiones geométricas, el cuadrado del término central es el producto de los extremos.